



DOI: 10.13250/j.cnki.wndz.24100405

引用格式: 李佰骏, 时吉进, 吴家威, 等. PEDOT : PSS/MXene 复合电极基界面电容式应力传感器[J]. 微纳电子技术, 2024, 61(10):100405.
LI B J, SHI J J, WU J W, et al. Interfacial capacitive stress sensor based on PEDOT : PSS/MXene composite electrode [J]. Micro-nanoelectronic Technology, 2024, 61(10):100405.

PEDOT : PSS/MXene 复合电极基界面 电容式应力传感器

李佰骏, 时吉进, 吴家威, 何 鑫*

(五邑大学 应用物理与材料学院, 广东 江门 529020)

摘要: 针对复杂的制备方法, 以及传统电容式压力传感器容量和灵敏度较低导致难以抵御温度、湿度、弯曲等因素带来的干扰, 采用层状 MXene 和聚 (3, 4-乙二氧基噻吩) : 聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT : PSS) 制备具有褶皱结构的复合电极。通过与 1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐 (EMIM-TFSA) 离子液体介电层的结合, 构建了电容式应力传感器。导电材料 PEDOT : PSS 与 MXene 质量比为 1 : 1 时, 分别在 0~50 kPa 和 50~200 kPa 压力效应区间内实现了高达 603 和 91.66 kPa⁻¹ 的线性灵敏度, 具有快速的响应时间 (仅需 33 ms) 以及优异的循环稳定性 (至少 4 000 次)。此外, 该传感器在人体脉搏监测方面展现出实时、准确的特点, 为可穿戴设备领域提供了新的发展思路。

关键词: 电容式应力传感器; 复合电极; 褶皱结构; 人体脉搏监测; 层状 MXene; 聚 (3, 4-乙二氧基噻吩) : 聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT : PSS)

中图分类号: TP212; TB33 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-4776 (2024) 10-100405

Interfacial Capacitive Stress Sensor Based on PEDOT : PSS/MXene Composite Electrode

Li Baijun, Shi Jijin, Wu Jiawei, He Xin*

(School of Applied Physics and Materials, Wuyi University, Jiangmen 529020, China)

Abstract: In view of the complex preparation method and the low capacity and sensitivity of traditional capacitive pressure sensors, which is difficult to resist the interference caused by temperature, humidity, bending and other factors, the layered MXene and poly (3, 4-ethyldioxyethiophene) : polystyrene sulfonate (PEDOT : PSS) were used to prepare composite electrodes with wrinkled structure. A capacitive stress sensor was constructed by combining with dielectric layer of 1-ethyl-3-methylimidazole ditrifluoromethanesulfonimide salt (EMIM-TFSA) ionic liquid. The sensor with the conductive material PEDOT : PSS and MXene at a mass ratio

收稿日期: 2024-03-04

基金项目: 广东省普通高校创新团队项目 (2021KCXTD042)

* 通信作者: 何 鑫

of 1 : 1 achieves linear sensitivities of up to 603 and 91.66 kPa⁻¹, rapid response time (only 33 ms) and excellent cyclic stability (at least 4 000 cycles) over pressure effect ranges of 0 - 50 kPa and 50 - 200 kPa, respectively. In addition, the sensor shows real-time and accurate characteristics in human pulse monitoring, which provides a new development idea for the field of wearable devices.

Key words: capacitive stress sensor; composite electrode; wrinkled structure; human pulse monitoring; layered MXene; poly (3, 4-ethyldioxyethiophene) : polystyrene sulfonate (PEDOT : PSS)

EEACC: 7230M; 0550

0 引言

随着时代和科技的发展,为了满足各式各样的需求,传感器的类型越来越多,而柔性压力传感器因其能实时响应压力变化并将其转换为电信号输出的特点成为了热点^[1-3]。随着微电子技术、纳米科技、材料科学等领域的不断发展,柔性传感器逐渐成为研究热点之一^[4-6]。

目前应用于人体的柔性应力传感器根据传感机理主要分为三类^[7-9]:电阻式柔性应力传感器、电容式柔性应力传感器、压电式柔性应力传感器。

柔性应力电阻式传感器主要是通过应力作用在传感器上,使得传感器的形貌、长度以及整体的电导率发生改变,在力的拉伸作用下导致传感器电阻值发生了变化,从而实现传感的功能^[10-11]。柔性应力压电式传感器主要是利用压电材料的压电效应实现传感功能,将力学信号转变为电学信号输出^[12]。

对比于电阻式以及压电式传感器而言,柔性电容式传感器因其结构简单、功耗低、受温度波动影响小、响应速度快、抗过载能力强、稳定性好等优点而备受关注^[13]。柔性应力电容式传感器的传感机理与传统的电容器结构相似,该类型的传感器由三层材料组成:上层驱动电极、中间介电层、底层感应电极。当在上下两层电极上加载作用力时,会引起柔性感应电极与驱动电极的电极面积以及两板之间距离的改变,最终导致电容值发生变化,从而实现传感功能^[14]。离子电容传感器电容变化依赖于电双层(EDL)的形成,而EDL又取决于离子-电子界面的接触面积^[15]。其基本结构由柔性基底、导电离子液体和耦合电极组成。当外界施加一定压力到导电离子液体上时,导电离子液体的电导率会发生变化,而耦合电极之间的传感电

容也会随之发生改变。继而通过读取传感器的电容值变化,实现对外界压力的测量。由于这种机制形成了传感器超高的单位面积电容,使传感器的容量和灵敏度都得到了明显的提高。柔性离子压力电容式传感器的关键技术是利用了离子导体在外界压力作用下的电导率变化^[16-21]。然而,如何制备高性能的柔性应力电容式传感器也成为诸多科研人员所亟需解决的课题^[22-23]。N. N. Bai 等人^[24]提出了一种分级可填充无序结构的柔性离子电容式传感器,将聚乙烯醇(PVA)/H₃PO₄溶液浇铸在砂纸上进行固化、脱模,得到沟槽微结构组成离子凝胶薄膜。该离子柔性电容传感器最大灵敏度达 3 300 kPa⁻¹,压力检测范围达到 360 kPa,当传感器受到 320 kPa 的压力时仍可分辨增加在传感器上的微小压力。但该传感器离子凝胶薄膜杨氏模量(2.5 MPa)较高,柔软程度和可受应变较低,不利于传感器大面积集成。X. W. Zeng 等人^[25]研发出一种不受拉伸应变影响的离子电容传感器,该传感器利用可拉伸离子凝胶材料作为电介质层,结合微米尺度的微锥结构和空隙结构的力学设计,实现了 50%拉伸应变范围内 98%的压力检测对拉伸不敏感。仅能在 10 kPa 的压力范围内实现最高为 4.5 kPa⁻¹ 的压力灵敏度,限制了传感器在更高灵敏度等方面的应用。

对于柔性电容式传感器,通过对导电材料、柔性基底材料和结构的改性,可有效提高柔性电容式传感器的性能。具有微结构的柔性电容式传感器在力的作用下能够产生更大的应变,进而带来更高的灵敏度^[26-28]。例如 J. L. Cui 等人^[29]利用基于聚二甲基硅氧烷(PDMS)的两个银褶皱电极制备了新型柔性电容式传感器,利用银褶皱电极有效地解决了因弯曲变形导致传感器失效等问题的同时提高了灵

敏度。该传感器最大灵敏度为 19.80 kPa^{-1} , 耐用度超过 500 次, 机械响应快 (响应时间 $<200 \text{ ms}$)。Y. B. Wan 等人^[30]将玫瑰花瓣和叶片作为介电层应用于柔性电容式传感器中, 电极材料使用的是银纳米线 (Ag NW) / 柔性聚合物聚酰亚胺 (PI)。植物纤维的细胞壁网络就像一个可压缩的超弹体, 在受压后会弹性坍塌, 可以作为介电层的特殊表面结构, 因此可以超敏感地响应外界所施加的压力。该传感器在 $0.6 \text{ Pa} \sim 115 \text{ kPa}$ 宽的压力范围内, 最大灵敏度为 1.54 kPa^{-1} , 且在 5 000 次循环压弯后具有很高的稳定性。Z. H. Liu 等人^[31]基于不同生长阶段的竹叶作为电介质层, 并采用 Ag NW / MXene 复合电极制备了柔性电容式传感器。该电容式传感器展现出优异的传感性能: 高灵敏度 (0.16 kPa^{-1} , $2 \sim 100 \text{ kPa}$)、宽探测范围 ($0 \sim 600 \text{ kPa}$)、低检测限 (20 Pa) 和长期稳定性 ($>40\,000 \text{ s}$)。但上述工作中微结构模板的制作工艺复杂、成本高昂。

本文提出一种制备方法简单且成本低廉的柔性离子电容式压力传感器, 通过创新传感结构和材料的方式来提升性能。通过将 PDMS 进行预拉伸-释放处理, 使其生成褶皱结构, 再将导电材料 MXene 和聚 (3, 4-乙二氧基噻吩) : 聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT : PSS) 涂覆到聚二甲基硅氧烷上, 最后将其与离子液制作的微结构介电层结合, 制备出高性能、高灵敏的电容式应力传感器。探究了不同因素对聚二甲基硅氧烷的预拉伸影响, 结果证明固化温度、样品厚度对聚二甲基硅氧烷的拉伸率没有影响, 而固化剂的配比才是影响到聚二甲基硅氧烷预拉伸长度的主要因素。探究了导电材料 MXene 和 PEDOT : PSS 不同质量比对传感器性能的影响, 将不同质量比例的复合电极使用相同的工艺制备出柔性电容式应力传感器, 证明了在线性响应范围内其灵敏度、稳定性均有一定的提升。

1 实验

1.1 柔性衬底 PDMS 与 MXene 的制备

本研究采用道康宁 SYLGARD 184 硅胶制备 PDMS。首先, 将 PDMS 与固化剂按不同质量比混合, 均匀倒在粘贴有双面胶的玻璃板上, 控制厚度。通过抽真空去除气泡后烘干固化。实验采用控制变量法, 分别探究了厚度、加热温度和固化剂比

例对 PDMS 柔韧性的影响。结果表明, PDMS 的拉伸率与厚度和加热温度无关, 但受固化剂比例影响显著。当 PDMS 与固化剂质量比为 10 : 1 时, 拉伸率为 30%; 质量比为 20 : 1 时, 拉伸率为 40%; 质量比为 30 : 1 时, 拉伸率为 50%; 而质量比为 40 : 1 时, 拉伸率高达 60%。然而, 质量比为 40 : 1 的 PDMS 过于柔软, 在高拉伸或长时间拉伸下易断裂, 因此选择 20 : 1 质量比进行后续实验。最后, 将拉伸后的 PDMS 固定在玻璃板上, 用等离子清洗机处理 15 min, 以增强其亲水性并抵抗疏水性和带负电分子的吸附。这一处理步骤有助于提升 PDMS 的稳定性。

MXene 的制备流程如图 1 所示。在温度为 35°C 和搅拌速度为 550 r/min 的条件下, 将 15 mL 浓盐酸与 5 mL 去离子水混合, 形成初始反应溶液。随后, 缓慢添加 1.6 g LiF 并反应 5 min, 之后逐渐加入 1 g Ti_3AlCl_2 , 此时反应剧烈, 需要仔细控制加入速度以确保安全。整个反应在密封环境中进行, 持续约 35 h, 确保反应充分。反应完成后, 通过多次离心和洗涤, 逐步将溶液的 pH 值调节至 7, 得到 MXene 分散液。进一步将 MXene 分散液在氮气保护的冰水环境下超声处理 2 h, 得到多层的 MXene 片层结构 (图 2)。

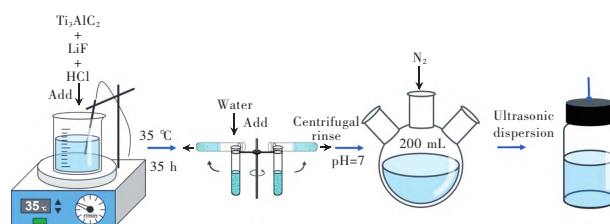


图 1 MXene 制备流程图

Fig. 1 Preparation flow chart of MXene

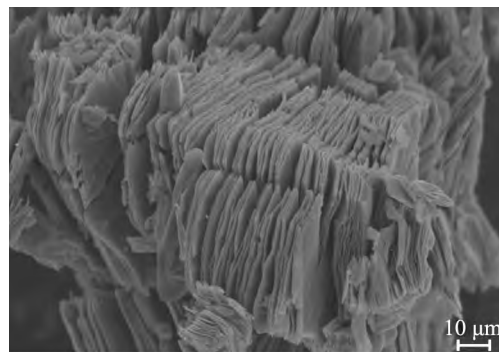


图 2 分离的 MXene 片层结构

Fig. 2 Separated MXene lamellar structure

1.2 界面电容应力传感器的构建

复合电极的制备流程如图 3 所示。首先, 将 PEDOT : PSS 与 MXene 按照预先设定的不同比例混合, 并确保混合均匀。然后, 采用等离子清洗技术处理 PDMS 衬底, 并用胶带仔细贴住其四周, 以防止导电材料外溢。接下来, 将混合均匀的导电材料均匀涂覆在处理过的 PDMS 衬底表面, 确保全面覆盖且厚度一致。最后, 将涂覆好的电极在 60 °C 的温度下退火 2 h, 以促进材料的稳定结合和性能优化, 最后得到 PEDOT : PSS/MXene 复合电极。

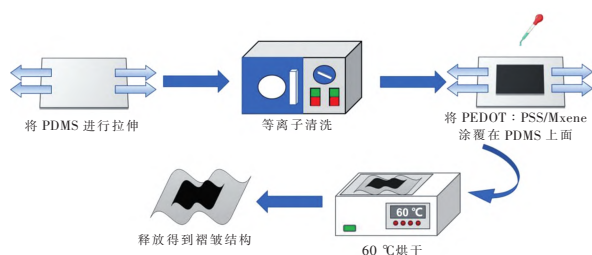


图 3 复合电极的制备流程图

Fig. 3 Preparation flow chart of composite electrode

介电层的制备过程中称量 10 g N, N-二甲基酰胺、3 g 1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐 (EMIM-TFSA) 和 1 g 聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物 (PVDF-HFP), 混合后密封在烧杯中。在温度为 70 °C、搅拌速度为 300 r/min 的条件下油浴搅拌 2.5 h。期间, 利用乙醇清洗带有微结构的棉巾备用。反应后, 将棉巾浸泡在溶液中 15 min, 最后烘干即可得到介电层。

传感器的封装过程中, 在复合电极具有导电材料一面的边缘贴上铜导电胶带, 连接至外部电极。为了优化传感器的性能, 在介电层上增加空气层。这一步可以通过贴数层双面胶或增添一层 PDMS 框架来实现, 有效增加了电极与介电层之间的距离, 进而减小了传感器的初始电容, 提高了传感器的灵敏度。最后, 将介电层置于上下电极之间, 确保对齐且不留缝隙。随后, 使用强力硅胶或胶带将整个结构牢固封装, 确保传感器在使用过程中保持稳定性和耐久性 (图 4)。



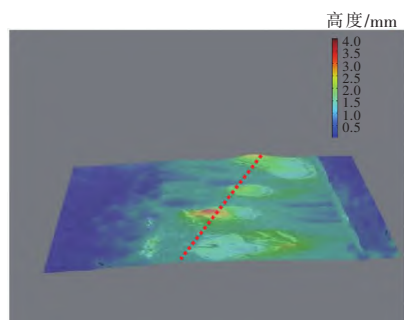
图 4 传感器的封装示意图

Fig. 4 Package diagram of the sensor

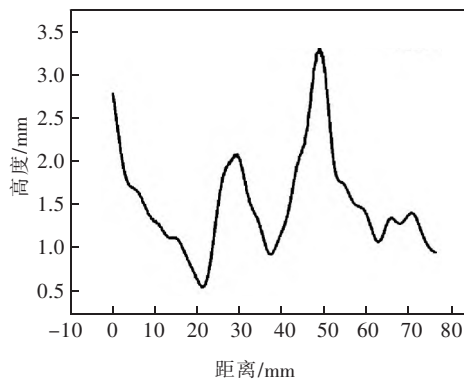
2 结果与讨论

2.1 PEDOT : PSS/MXene 复合电极的表征

使用三维超景深显微镜对预拉伸-释放后的 PDMS 进行观察, 图 5 (a) 显示其表面形态。进一步分析图 5 (a) 中红线处截面对应的高度变化 (如图 5 (b)), 可观察到拉伸后的 PDMS 表面存在褶皱结构, 且这些褶皱呈现出高度上的差异, 可能是由预拉伸及释放过程中施加应力方向的不一致性所导致的。为了探究 PEDOT : PSS/MXene 复合电极的微观形貌, 进行了不同倍数的扫描电子显



(a) 预拉伸-释放后 PDMS 的三维超景深显微镜图



(b) 红线处截面对应的高度

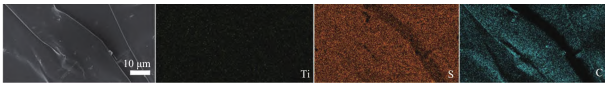
图 5 预拉伸-释放后 PDMS 的形貌和红线处截面对应的高度

Fig. 5 Morphology of PDMS after pre-stretch and release, and the corresponding height of the cross section at the red line

显微镜 (SEM) 观察, 结果如图 6 所示。图像清晰地揭示了 PEDOT : PSS/MXene 导电材料在 PDMS 衬底上形成了独特的褶皱结构, 主要呈现为细长条状凸起形态。此外, 对复合电极进行了元素映射分析, 结果确认了其主要由钛 (Ti)、硫 (S) 和碳 (C) 元素组成, 这些元素表明了 PEDOT : PSS 和 MXene 在复合电极中的存在。



(a) 褶皱电极表面在不同倍数下的 SEM 图



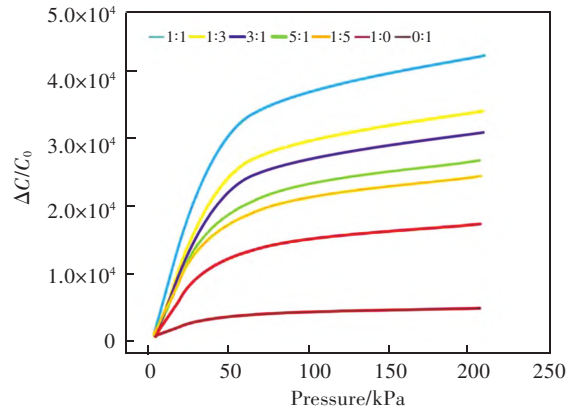
(b) 导电层的 SEM 图及其对应的 Ti、S、C 的元素映射

图 6 复合电极微观结构的 SEM 表征及元素映射分析结果

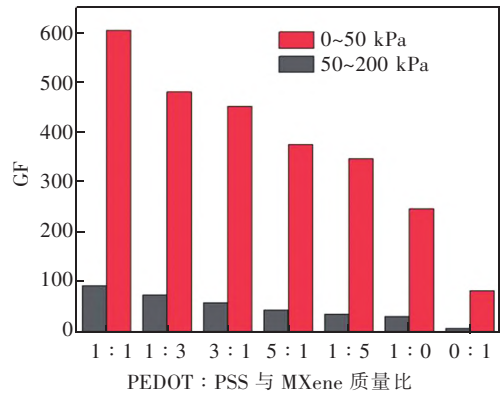
Fig. 6 SEM characterization and element mapping analysis results of microstructure of composite electrode

2.2 界面应力传感器的灵敏度研究

MXene 的高比表面积和丰富的官能团与 PEDOT : PSS 表面的官能团发生相互作用, 形成稳定而紧密的界面。图 7 (a) 详细展示了复合电极导电材料在 7 种不同质量比 (PEDOT : PSS 与 MXene 质量比为 1 : 1、1 : 3、3 : 1、5 : 1、1 : 5、1 : 0、0 : 1) 下制备的电极在不同压强下电容的相对变化 ($\Delta C/C_0$, 其中 ΔC 为不同压强下变化的电容, C_0 为初始电容)。观察发现, 传感器存在两个明显的线性响应区间, 即 0~50 kPa 和 50~200 kPa。在这两个线性区间内, 分别计算了各自的灵敏系数 (Gage factor, GF), 来表征不同响应范围内的灵敏度。图 7 (b) 直观展示了不同 PEDOT : PSS 与 MXene 质量比的电极在两个线性响应范围内的灵敏度。结果表明, 当 PEDOT : PSS 与 MXene 质量比为 1 : 1 时, 传感器在 0~50 kPa 内的 GF 最大值达到 603 kPa^{-1} ; 在 50~200 kPa 范围内, 同样以 1 : 1 质量比制备的传感器 GF 最大, 为 91.66 kPa^{-1} 。因此得出结论, 当 PEDOT : PSS 与 MXene 质量比为 1 : 1 时, 电容传感器的灵敏度性能达到最优。



(a) PEDOT : PSS 与 MXene 不同质量比制备的电极的灵敏度



(b) PEDOT : PSS 与 MXene 不同质量比制备的电极在 0~50 kPa 和 50~200 kPa 的灵敏系数

图 7 复合电极的灵敏度表征结果

Fig. 7 Sensitivity characterization results of the composite electrodes

2.3 传感器的传感性能研究

除了灵敏度外, 循环稳定性、响应时间等传感性能同样至关重要。基于前述研究, 采用图 8 (a) 的实验装置对复合电极进行了性能测试。图 8 (b) 显示了复合电极的 PDMS 衬底在 0~2 N 的低应力范围内呈现出良好的线性拉伸性能, 证明了其具有良好的弹性和可拉伸性。图 8 (c) 显示了传感器在 1~5 V 不同工作电压下的循环性能, 结果表明该传感器在不同电压环境下均能稳定工作, 且具有稳定的电容输出, 证明了传感器具有良好的电压适应性和循环稳定性。图 8 (d) 则展示了传感器在不同力加载速度下均能保持优秀且稳定的电容输出, 说明传感器对加载速度的变化不敏感, 具有良好的动态响应特性。此外, 图 8 (e) 展示了传感器在 1、10 和 50 kHz 不同加载频率下的循环性能, 同样观察到了稳定的电容输出, 表明传感器能够在

不同频率环境下可靠工作。图 8 (f) 揭示了传感器在不同压力下的电容输出特性。在较小力作用下, 传感器表现出极高的灵敏度, 能够产生显著的电容变化。然而, 随着压力的增加, 电容变化幅度逐渐减小。这一现象表明传感器在低压范围内具有更高的灵敏度。同时, 注意到在力的加载和卸载过程中存在不对等性, 即力的卸载与电容的恢复均存在一定的延迟, 可能是由于材料的粘弹性引起的。图 8 (g) 中展示了传感器在 2、4、8 和 12 N 下的循环性能。结果显示, 在不同压力下, 传感器能够

输出明显不同的电容信号, 这反映了其优秀的稳定性和出色的压力识别能力。此外, 图 8 (h) 展示了传感器具有快速的响应时间 (33 ms) 和恢复时间 (44 ms), 这表明它能够迅速且准确地对应力的变化作出响应和恢复, 插图为其一个循环的加载与卸载曲线。最后对传感器的长期稳定性进行了测试, 图 8 (i) 为传感器在 4 000 次循环中的电容保持量。插图分别说明了在循环至 5 000 和 15 000 s 前后, 传感器仍能保持非常接近的电容值, 这进一步证明了该传感器具有良好的稳定性。

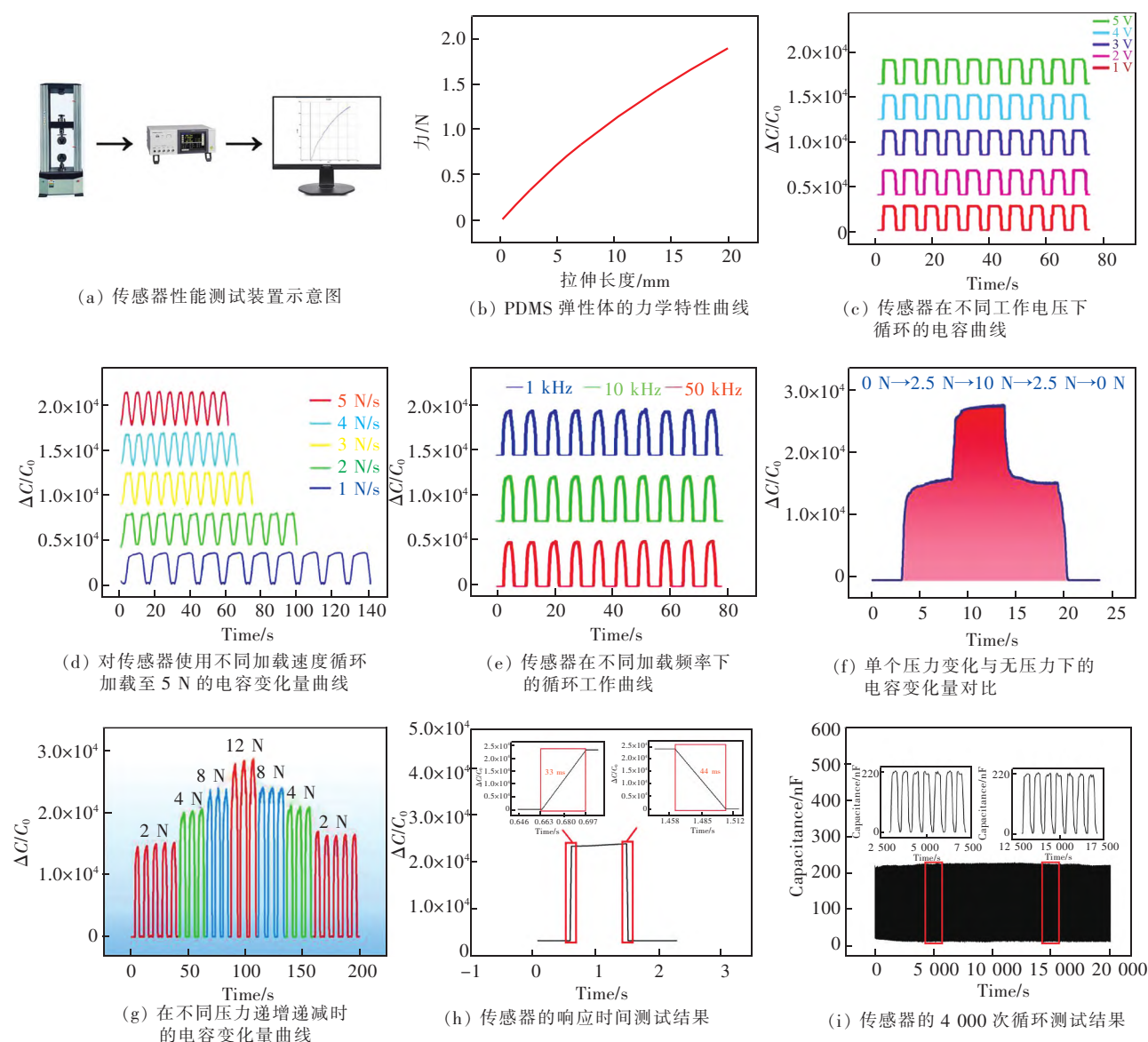


图 8 复合电极电容式应力传感器性能

Fig. 8 Performance of capacitive stress sensor with composite electrodes

2.4 界面电容式应力传感器的应用

为了验证 PEDOT：PSS/MXene 复合电极基界面电容式应力传感器的实用性，本文演示了其在人体生理信号监测中的应用。传感器被贴附在志愿者的右手手腕桡动脉处，利用聚酰亚胺胶带固定，并施加适当的压力，以确保能够准确感知桡动脉的搏动。测试期间，志愿者保持手部稳定，以最大程度地减少外部干扰。随着心脏周期性的舒张和收缩，传感器捕捉到了由动脉系统压力和血流量变化产生的脉搏波，并将其精准地转换为同步的电容信号。图 9 (a) 展示了测试对象运动前后脉搏跳动所产生的传感器电容信号变化。结果表明，无论是在静息状态还是运动状态下，传感器均表现出卓越的稳定性。图 9 (b) 详细描绘了运动前的脉搏波形，清晰地展现了主波波峰 (P)、潮波波峰 (T) 和重波波

峰 (D) 等关键特征。相对而言，图 9 (c) 展示的运动后脉搏波形中仅出现 P、T 两个峰，这可能与运动后心脏血液输出量的增加或心血管系统的特定反应有关。为进一步探究传感器性能，本研究还通过不同呼吸模式下的测试来评估其对脉搏信号变化的响应，结果如图 9 (d) 所示。图 9 (e) 展示了志愿者在正常呼吸模式下的脉搏波形。当志愿者切换到屏住呼吸模式时 (图 9 (f))，脉搏波形呈现出明显的变化，这可能与血液中气体浓度的改变和心率的轻微加快有关。然而，在恢复呼吸后，脉搏波形并未立即恢复到初始状态 (图 9 (g))，这可能是由于传感器存在一定的恢复延迟，但是在接下来的周期又可以恢复。这些结果表明，该传感器在脉搏检测领域具有广泛的应用潜力，能够为实时监测人体脉搏信号提供可靠的技术支持。

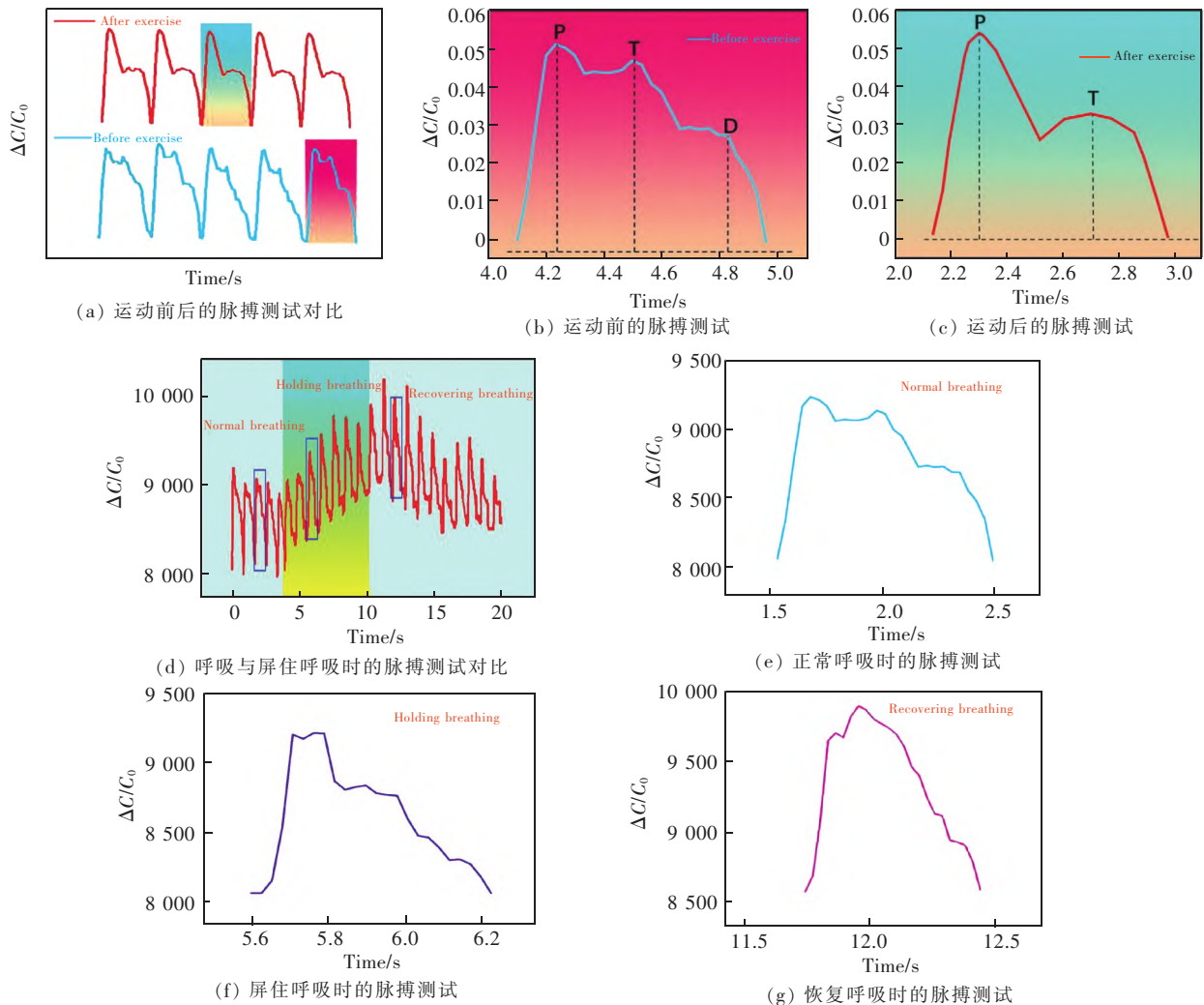


图 9 复合电极电容式应力传感器在脉搏检测中的应用

Fig. 9 Application of composite electrode capacitive stress sensor in pulse detection

3 结 论

本文成功制备了一种高性能的电容式应力传感器。提出一种具有微结构的 PEDOT : PSS/MXene 复合电极, 并将其与离子液介电层进行结合, 通过结合两种导电材料的优点, 成功地提升了传感器的性能。研究表明, 优化后的传感器在两个线性响应范围内灵敏度显著提升, 最高分别达 603 kPa^{-1} ($0 \sim 50 \text{ kPa}$) 和 91.66 kPa^{-1} ($50 \sim 200 \text{ kPa}$), 且具备出色的稳定性、快速响应时间 (33 ms) 和恢复时间 (43 ms)。该传感器在脉搏测试中展现出高灵敏、高精度的优异性能, 能够实时监测各种脉搏信号, 显示出在人体健康监测领域的巨大应用潜力。因此, 本文提出的 PEDOT : PSS/MXene 复合电极电容式应力传感器为高性能柔性应力传感器的发展提供了新的思路和方法。

参考文献:

- [1] SHIN J, JEONG B, KIM J, et al. Sensitive wearable temperature sensor with seamless monolithic integration [J]. *Advanced Materials*, 2020, 32 (2): 1905527.
- [2] KWON D, LEE T I, SHIM J, et al. Highly sensitive, flexible, and wearable pressure sensor based on a giant piezocapacitive effect of three-dimensional microporous elastomeric dielectric layer [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2016, 8 (26): 16922–16931.
- [3] JIANG M H, SHENG L Z, WANG C, et al. Graphene film for supercapacitors: preparation, foundational unit structure and surface regulation [J]. *Acta Physico-Chimica Sinica*, 2021, 38 (2): 2012085.
- [4] BAEK S, JANG H, KIM S Y, et al. Flexible piezocapacitive sensors based on wrinkled microstructures: toward low-cost fabrication of pressure sensors over large areas [J]. *RSC Advances*, 2017, 7 (63): 39420–39426.
- [5] CHO S H, LEE S W, YU S, et al. Micropatterned pyramidal ionic gels for sensing broad-range pressures with high sensitivity [J]. *ACS Applied Materials Interfaces*, 2017, 9 (11): 10128–10135.
- [6] DARMA P N, BAIDILLAH M R, SIFUNA M W, et al. Real-time dynamic imaging method for flexible boundary sensor in wearable electrical impedance tomography [J]. *IEEE Sensors Journal*, 2020, 20 (16): 9469–9479.
- [7] ZHU G J, REN P G, WANG J, et al. A highly sensitive and broad-range pressure sensor based on polyurethane mesodome arrays embedded with silver nanowires [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2020, 12 (17): 19988–19999.
- [8] LI X, HUANG W, YAO G, et al. Highly sensitive flexible tactile sensors based on microstructured multiwall carbon nanotube arrays [J]. *Scripta Materialia*, 2017, 129: 61–64.
- [9] ZHANG X S, WANG X F, LEI Z W, et al. Flexible MXene-decorated fabric with interwoven conductive networks for integrated joule heating, electromagnetic interference shielding, and strain sensing performances [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2020, 12 (12): 14459–14467.
- [10] AMJADI M, PICHITPAJONGKIT A, LEE S, et al. Highly stretchable and sensitive strain sensor based on silver nanowire-elastomer nanocomposite [J]. *ACS Nano*, 2014, 8 (5): 5154–5163.
- [11] DING Y C, YANG J, TOLLE C R, et al. Flexible and compressible PEDOT : PSS@melamine conductive sponge prepared via one-step dip coating as piezoresistive pressure sensor for human motion detection [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2018, 10 (18): 16077–16086.
- [12] HOSSEINI E S, MANJAKKAL L, SHAKTHIVEL D, et al. Glycine-chitosan-based flexible biodegradable piezoelectric pressure sensor [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2020, 12 (8): 9008–90016.
- [13] LIU Q F, QIU J H, YANG C, et al. High-performance PVA/PEDOT : PSS hydrogel electrode for all-gel-state flexible supercapacitors [J]. *Advanced Materials Technologies*, 2021, 6 (1): 2000919.
- [14] LIU Q X, LIU Z G, LI C G, et al. Highly transparent and flexible iontronic pressure sensors based on an opaque to transparent transition [J]. *Advanced Science*, 2020, 7 (10): 2000348.
- [15] KANNICHANKANDY D, PATANIYA P M, NARAYAN S, et al. Flexible piezo-resistive pressure sensor based on conducting PANI on paper substrate [J]. *Synthetic Metals*, 2021, 273: 116697.
- [16] FAN Z D, WEI C H, YU L H, et al. 3D printing of porous nitrogen-doped Ti_3C_2 MXene scaffolds for high-performance sodium-ion hybrid capacitors [J]. *ACS Nano*, 2020, 14 (1): 867–876.
- [17] GONG T X, ZHANG H, HUANG W, et al. Highly responsive flexible strain sensor using polystyrene nanoparticle doped reduced graphene oxide for human health monitoring [J]. *Carbon*, 2018, 140: 286-295.
- [18] KWON D, LEE T I, SHIM J, et al. Highly sensitive, flexible, and wearable pressure sensor based on a giant piezocapacitive effect of three-dimensional microporous elastomeric dielectric layer [J]. *ACS Applied Materials & Interfaces*, 2016, 8 (26): 16922–16931.
- [19] MA Z, SHI W, YAN K, et al. Doping engineering of conductive polymer hydrogels and their application in advanced

- sensor technologies [J]. Chemical Science, 2019, 10 (25): 6232–6244.
- [20] SHI R L, LOU Z, CHEN S, et al. Flexible and transparent capacitive pressure sensor with patterned microstructured composite rubber dielectric for wearable touch keyboard application [J]. Science China Materials, 2018, 61 (12): 1587–1595.
- [21] WANG J, TENJIMBAYASHI M, TOKURA Y, et al. Bionic fish-scale surface structures fabricated via air/water interface for flexible and ultrasensitive pressure sensors [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10 (36): 30689–30697.
- [22] PARK H, KIM J W, HONG S Y, et al. Microporous polypyrrole-coated graphene foam for high-performance multifunctional sensors and flexible supercapacitors [J]. Advanced Functional Materials, 2018, 28 (33): 1707013.
- [23] JUNG Y H, HONG S K, WANG H S, et al. Flexible piezoelectric acoustic sensors and machine learning for speech processing [J]. Advanced Materials, 2020, 32 (35): 1904020.
- [24] BAI N N, WANG L, WANG Q, et al. Graded intrafillable architecture-based iontronic pressure sensor with ultra-broad-range high sensitivity [J]. Nature Communications, 2020, 11 (1): 209.
- [25] ZENG X W, WANG Z X, ZHANG H, et al. Tunable, ultrasensitive, and flexible pressure sensors based on wrinkled microstructures for electronic skins [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11 (23): 21218–21226.
- [26] QUAN Y, WEI X B, XIAO L, et al. Highly sensitive and stable flexible pressure sensors with micro-structured electrodes [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 699: 824–831.
- [27] WAN Y B, QIU Z G, HONG Y, et al. A highly sensitive flexible capacitive tactile sensor with sparse and high-aspect-ratio microstructures [J]. Advanced Electronic Materials, 2018, 4 (4): 1700586.
- [28] FU Q L, CHEN Y, SORIEUL M. Wood-based flexible electronics [J]. ACS Nano, 2020, 14 (3): 3528–3538.
- [29] CUI J L, ZHANG B Z, DUAN J P, et al. Flexible pressure sensor with Ag wrinkled electrodes based on PDMS substrate [J]. Sensors, 2016, 16 (12): 2131.
- [30] WAN Y B, QIU Z G, HUANG J, et al. Natural plant materials as dielectric layer for highly sensitive flexible electronic skin [J]. Small, 2018, 14 (35): 1801657.
- [31] LIU Z H, LIANG T L, XIN Y, et al. Natural bamboo leaves as dielectric layers for flexible capacitive pressure sensors with adjustable sensitivity and a broad detection range [J]. RSC Advances, 2021, 11 (28): 17291–17300.



作者简介:

李佰骏 (1998—), 男, 广东广州人, 硕士研究生, 主要研究方向为柔性电极材料及器件;

何鑫 (1981—), 女, 湖南衡阳人, 博士, 教授, 硕士生导师, 主要研究方向为纳米光电材料及器件、柔性可穿戴传感器及应用等。